

Sessione del 27 agosto 2026
Prim e confronto degli MST

Obiettivo della giornata: frontiera, chiave minima, Prim con heap.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale frontiera, chiave minima, Prim con heap. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Applica Prim partendo da tre sorgenti diverse.
2. Confronta Prim e Kruskal su grafo sparso e denso.
3. Dimostra la proprietà del taglio usata da Prim.
4. Spiega perché un MST non è un albero dei cammini minimi.

Implementazione Python Scrivi Prim con heap e misura la complessità in funzione di n, m . Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai spiegare cosa cambia se il grafo non è connesso? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.